

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ottimizzazione su reti

Esercizi 2 — Alberi e cammini

Esercizi svolti sui capitoli del volume 2, alberi e cammini: ogni esercizio è seguito dalla sua soluzione completa.

Fabio Furini

fabiofurini.github.io

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/ottimizzazione-su-reti/
github.com/fabiofurini/ottimizzazione-su-reti

Anno accademico 2026–2027

Indice

2 Alberi ricoprenti di costo minimo **2**

3 Cammini minimi **12**

Capitolo 2

Alberi ricoprenti di costo minimo

Regole usate in questi esercizi

Le definizioni e gli algoritmi del capitolo «Alberi ricoprenti di costo minimo», per un grafo non orientato connesso $G = (V, E)$ con $n = |V|$, $m = |E|$ e pesi w_e.

(M1) **Proprietà del taglio.** Se nessuno spigolo di F attraversa $\delta(S)$ e F è contenuto in un albero ricoprente di costo minimo, aggiungere uno spigolo più leggero di $\delta(S)$ conserva questa proprietà; se lo spigolo più leggero di $\delta(S)$ è unico, sta in ogni albero ricoprente di costo minimo.

(M2) **Proprietà del ciclo.** Uno spigolo più pesante di un ciclo si può lasciare fuori; uno spigolo strettamente più pesante degli altri spigoli di un ciclo non sta in nessun albero ricoprente di costo minimo.

(M3) **Ottimalità.** Un albero ricoprente T è ottimo se e solo se $w_e \geq w_f$ per ogni $e \notin T$ e ogni f del suo ciclo fondamentale $C(T, e)$; è l'unico ottimo se e solo se tutte queste disuguaglianze sono strette.

(M4) **Kruskal.** Gli spigoli si esaminano per peso non decrescente, a parità di peso in ordine lessicografico di $\{u, v\}$, $u < v$; uno spigolo è accettato se i suoi estremi stanno in componenti diverse di (V, F).

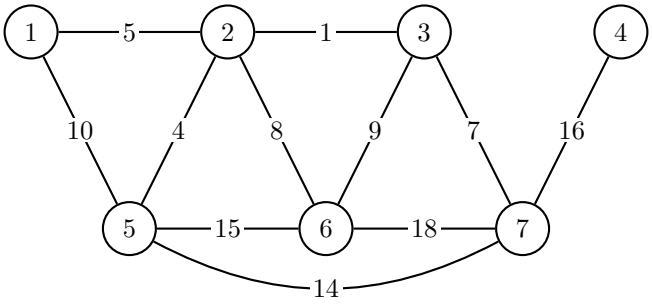
(M5) **Prim.** Da $s = 1$: selezionare $v \notin S$ con $d(v)$ minimo, a parità di etichetta quello di indice minimo, e aggiungere $\{pred(v), v\}$; poi porre $d(u) := w_{vu}$, $pred(u) := v$ per ogni $u \notin S$ adiacente a v con $w_{vu} < d(u)$.

Esercizio 2.1 — Algoritmo di Kruskal

Consideriamo il grafo non orientato $G = (V, E)$ con $V = \{1, 2, \ldots, 7\}$ e gli 11 spigoli con i pesi

spigolo	$\{1,2\}$	$\{1,5\}$	$\{2,3\}$	$\{2,5\}$	$\{2,6\}$	$\{3,6\}$
w_e	5	10	1	4	8	9
spigolo	$\{3,7\}$	$\{4,7\}$	$\{5,6\}$	$\{5,7\}$	$\{6,7\}$	
w_e	7	16	15	14	18	

disegnato qui sotto.



Domande

1. Ordinare gli spigoli come in (M4).
2. Eseguire l'algoritmo di Kruskal: per ogni spigolo esaminato, dire se è accettato o rifiutato e dare le componenti di (V, F).
3. Disegnare l'albero ricoprente di costo minimo e darne il peso.
4. Per ogni spigolo rifiutato, dare un ciclo di cui è lo spigolo più pesante.

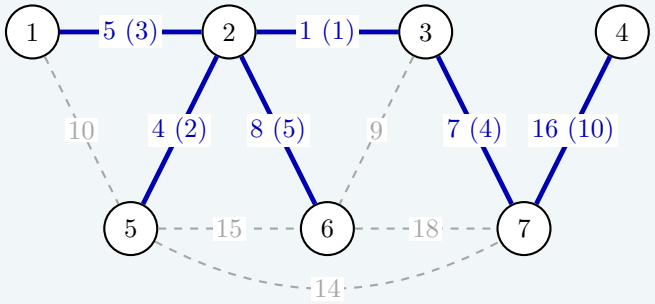
Soluzione

Usiamo le regole (M1)–(M5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Per peso non decrescente: $\{2,3\}$, $\{2,5\}$, $\{1,2\}$, $\{3,7\}$, $\{2,6\}$, $\{3,6\}$, $\{1,5\}$, $\{5,7\}$, $\{5,6\}$, $\{4,7\}$, $\{6,7\}$ con pesi $1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18$.
2. Ogni riga è uno spigolo esaminato:

k	spigolo e_k	w_{e_k}	decisione e componenti di (V, F)
1	$\{2,3\}$	1	accetta: $\{1\},\{2,3\},\{4\},\{5\},\{6\},\{7\}$
2	$\{2,5\}$	4	accetta: $\{1\},\{2,3,5\},\{4\},\{6\},\{7\}$
3	$\{1,2\}$	5	accetta: $\{1,2,3,5\},\{4\},\{6\},\{7\}$
4	$\{3,7\}$	7	accetta: $\{1,2,3,5,7\},\{4\},\{6\}$
5	$\{2,6\}$	8	accetta: $\{1,2,3,5,6,7\},\{4\}$
6	$\{3,6\}$	9	rifiuta (3 e 6 stanno entrambi in $\{1,2,3,5,6,7\}$)
7	$\{1,5\}$	10	rifiuta (1 e 5 stanno entrambi in $\{1,2,3,5,6,7\}$)
8	$\{5,7\}$	14	rifiuta (5 e 7 stanno entrambi in $\{1,2,3,5,6,7\}$)
9	$\{5,6\}$	15	rifiuta (5 e 6 stanno entrambi in $\{1,2,3,5,6,7\}$)
10	$\{4,7\}$	16	accetta: $\{1,2,3,4,5,6,7\}$

   L'algoritmo si ferma dopo 10 degli 11 spigoli, quando $|F| = 6$. Lo spigolo $\{6,7\}$ non viene mai esaminato.
3. L'albero è $F = \{\{1,2\},\{2,3\},\{2,5\},\{2,6\},\{3,7\},\{4,7\}\}$, di peso 5+1+4+8+7+16 = 41; su ogni spigolo dell'albero, il peso e fra parentesi il passo in cui è stato accettato:



4. Uno spigolo rifiutato unisce due vertici già collegati da F, e il cammino di F fra loro usa solo spigoli esaminati prima, quindi più leggeri: $\{3,6\}$, di peso 9, chiude il ciclo $3,2,6,3$ con spigoli dell'albero di pesi $1,\ 8$; $\{1,5\}$, di peso 10, chiude il ciclo $1,2,5,1$ con spigoli dell'albero di pesi $5,\ 4$; $\{5,7\}$, di peso 14, chiude il ciclo $5,2,3,7,5$ con spigoli dell'albero di pesi $4,\ 1,\ 7$; $\{5,6\}$, di peso 15, chiude il ciclo $5,2,6,5$ con spigoli dell'albero di pesi $4,\ 8$. Per (M2) nessuno di questi spigoli sta in un albero ricoprente di costo minimo.

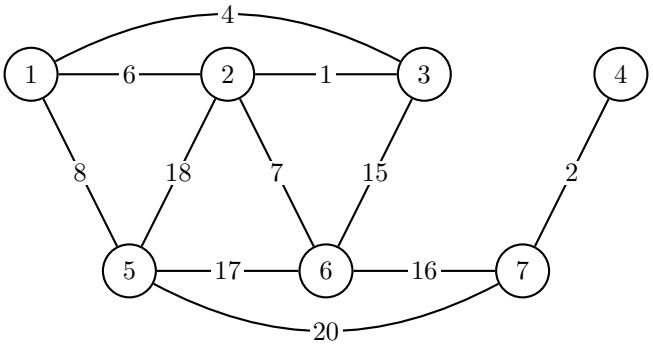
L'algoritmo di Kruskal accetta $\{2,3\},\{2,5\},\{1,2\},\{3,7\},\{2,6\},\{4,7\}$ in quest'ordine e trova l'albero ricoprente di costo minimo di peso 41; è unico, perché i pesi sono distinti.

Esercizio 2.2 — Algoritmo di Prim

Consideriamo il grafo non orientato $G=(V,E)$ con $V=\{1,2,\dots,7\}$ e gli 11 spigoli con i pesi

spigolo	$\{1,2\}$	$\{1,3\}$	$\{1,5\}$	$\{2,3\}$	$\{2,5\}$	$\{2,6\}$
w_e	6	4	8	1	18	7
spigolo	$\{3,6\}$	$\{4,7\}$	$\{5,6\}$	$\{5,7\}$	$\{6,7\}$	
w_e	15	2	17	20	16	

disegnato qui sotto.



Domande

1. Eseguire l'algoritmo di Prim da $s = 1$: dopo ogni iterazione, dare il vertice selezionato, lo spigolo aggiunto e le etichette $d(v)$ e $pred(v)$ dei vertici fuori da S.
2. Quali etichette diminuiscono durante l'esecuzione, e perché?
3. Disegnare l'albero ricoprente di costo minimo e darne il peso.
4. In quale ordine l'algoritmo di Kruskal accetta gli stessi spigoli?

Soluzione

Usiamo le regole (M1)–(M5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

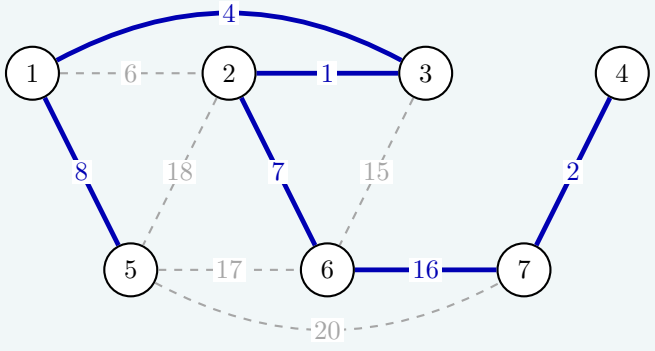
1. Ogni riga mostra $d(v)$ dopo l'aggiornamento, con $pred(v)$ fra parentesi; un trattino indica i vertici in S:

it.	selezionato	spigolo aggiunto	$d(2)$	$d(3)$	$d(4)$	$d(5)$	$d(6)$	$d(7)$
0	1	–	6 (1)	4 (1)	∞	8 (1)	∞	∞
1	3	$\{1,3\}$	1 (3)	–	∞	8 (1)	15 (3)	∞
2	2	$\{2,3\}$	–	–	∞	8 (1)	7 (2)	∞
3	6	$\{2,6\}$	–	–	∞	8 (1)	–	16 (6)
4	5	$\{1,5\}$	–	–	∞	–	–	16 (6)
5	7	$\{6,7\}$	–	–	2 (7)	–	–	–
6	4	$\{4,7\}$	–	–	–	–	–	–

   I vertici entrano in S nell'ordine $1, 3, 2, 6, 5, 7, 4$.

2. Un'etichetta diminuisce quando il vertice appena inserito ha uno spigolo più leggero verso u: all'iterazione 1, $d(2)$ scende da 6 a 1 (spigolo $\{2,3\}$); all'iterazione 1, $d(6)$ scende da ∞ a 15 (spigolo $\{3,6\}$); all'iterazione 2, $d(6)$ scende da 15 a 7 (spigolo $\{2,6\}$); all'iterazione 3, $d(7)$ scende da ∞ a 16 (spigolo $\{6,7\}$); all'iterazione 5, $d(4)$ scende da ∞ a 2 (spigolo $\{4,7\}$).

3. L'albero è $F = \{\{1,3\},\{1,5\},\{2,3\},\{2,6\},\{4,7\},\{6,7\}\}$, di peso 38:



4. L'algoritmo di Kruskal accetta gli spigoli per peso non decrescente: $\{2,3\}, \{4,7\}, \{1,3\}, \{2,6\}, \{1,5\}, \{6,7\}$. L'albero è lo stesso, perché i pesi sono distinti e l'albero ricoprente di costo minimo è unico; cambia solo l'ordine.

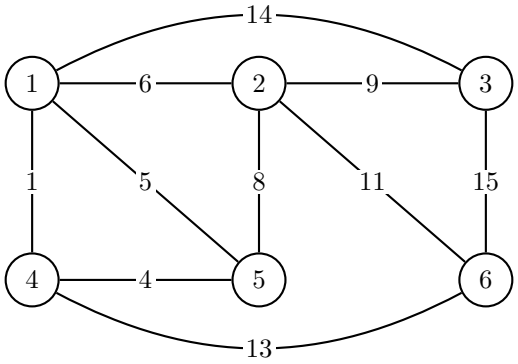
L'algoritmo di Prim da 1 aggiunge $\{1,3\},\{2,3\},\{2,6\},\{1,5\},\{6,7\},\{4,7\}$; l'albero ricoprente di costo minimo pesa 38, come quello trovato dall'algoritmo di Kruskal.

Esercizio 2.3 — Proprietà del taglio e del ciclo

Consideriamo il grafo non orientato $G = (V, E)$ con $V = \{1, 2, \ldots, 6\}$ e gli 10 spigoli con i pesi

spigolo	$\{1,2\}$	$\{1,3\}$	$\{1,4\}$	$\{1,5\}$	$\{2,3\}$	$\{2,5\}$
w_e	6	14	1	5	9	8
spigolo	$\{2,6\}$	$\{3,6\}$	$\{4,5\}$	$\{4,6\}$		
w_e	11	15	4	13		

disegnato qui sotto. Consideriamo anche l'albero ricoprente $T_0 = \{\{1,2\},\{1,3\},\{1,4\},\{1,5\},\{3,6\}\}$.



Domande

1. Trovare il taglio $\delta(\{1,2\})$. Quale dei suoi spigoli appartiene a ogni albero ricoprente di costo minimo?
2. Trovare un ciclo che contiene lo spigolo $\{2,5\}$ e usarlo per mostrare che $\{2,5\}$ non sta in nessun albero ricoprente di costo minimo.
3. T_0 è un albero ricoprente di costo minimo? Elencare le coppie (e, f), $e \notin T_0$, $f \in C(T_0, e)$, che violano la condizione del ciclo (M3).
4. Migliorare T_0 con lo scambio della coppia che viola la condizione con la differenza $w_f - w_e$ più grande, e dare il nuovo peso. Qual è il peso di un albero ricoprente di costo minimo?

Soluzione

Usiamo le regole (M1)–(M5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

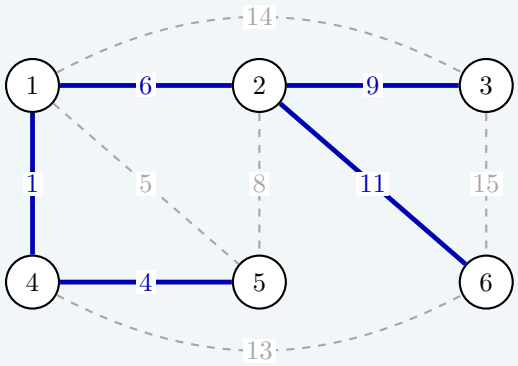
1. $\delta(\{1,2\}) = \{\{1,3\},\{1,4\},\{1,5\},\{2,3\},\{2,5\},\{2,6\}\}$, con pesi $14, 1, 5, 9, 8, 11$. Lo

spigolo $\{1,4\}$ è l'unico più leggero, quindi appartiene a ogni albero ricoprente di costo minimo per (M1).

2. Il ciclo $2,1,4,5,2$ usa gli spigoli $\{1,2\},\{1,4\},\{4,5\},\{2,5\}$, con pesi $6,1,4,8$. Lo spigolo $\{2,5\}$, di peso 8, è strettamente il più pesante, quindi non sta in nessun albero ricoprente di costo minimo per (M2).

3. T_0 pesa 41. Per ogni spigolo e fuori da T_0 confrontiamo w_e con gli spigoli del suo ciclo fondamentale; le coppie che violano la condizione, con $w_f > w_e$, sono $(\{2,3\},\{1,3\})$, $(\{2,6\},\{1,3\})$, $(\{2,6\},\{3,6\})$, $(\{4,5\},\{1,5\})$, $(\{4,6\},\{1,3\})$, $(\{4,6\},\{3,6\})$. Per (M3), T_0 non è ottimo.

4. La differenza più grande si ha per $e=\{2,3\}$ e $f=\{1,3\}$, con $w_f - w_e = 14-9=5$: lo spigolo f sta su $C(T_0,e)$, i cui spigoli sono $\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\}$. Lo scambio dà l'albero ricoprente $\{\{1,2\},\{1,4\},\{1,5\},\{2,3\},\{3,6\}\}$ di peso $41-5=36$. L'algoritmo di Kruskal dà l'albero ricoprente di costo minimo $\{\{1,2\},\{1,4\},\{2,3\},\{2,6\},\{4,5\}\}$, di peso 31:



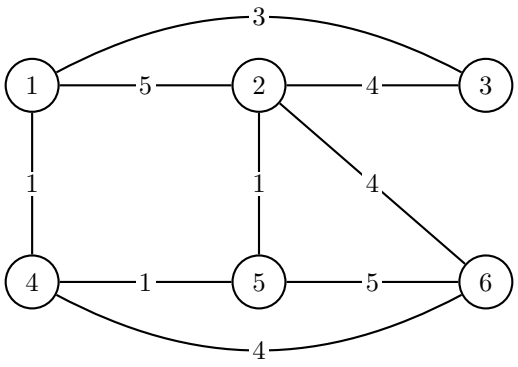
$\{1,4\}$ è imposto da un taglio, $\{2,5\}$ è escluso da un ciclo; T_0 (peso 41) viola la condizione del ciclo, e l'ottimo pesa 31.

Esercizio 2.4 — Unicità e pesi uguali

Consideriamo il grafo non orientato $G=(V,E)$ con $V=\{1,2,\dots,6\}$ e gli 9 spigoli con i pesi

spigolo	$\{1,2\}$	$\{1,3\}$	$\{1,4\}$	$\{2,3\}$	$\{2,5\}$	$\{2,6\}$
w_e	5	3	1	4	1	4
spigolo	$\{4,5\}$	$\{4,6\}$	$\{5,6\}$			
w_e	1	4	5			

disegnato qui sotto.



Domande

1. Trovare con l'algoritmo di Kruskal un albero ricoprente di costo minimo T, e il suo peso.
2. Usando i tagli fondamentali di T, trovare gli spigoli che appartengono a ogni albero ricoprente di costo minimo.
3. Usando i cicli fondamentali di T, trovare gli spigoli che non appartengono a nessun albero ricoprente di costo minimo.
4. L'albero ricoprente di costo minimo è unico? Darne un altro, se esiste, e il numero degli alberi ricoprenti di costo minimo.

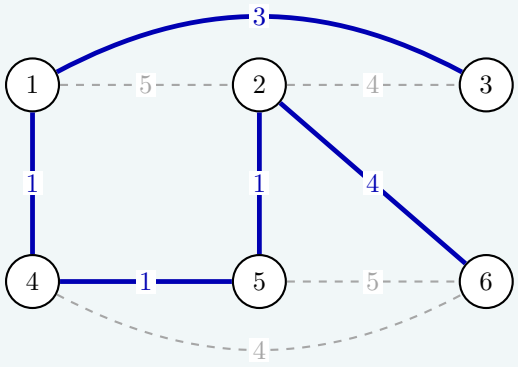
Soluzione

Usiamo le regole (M1)–(M5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Algoritmo di Kruskal, con i pesi uguali in ordine lessicografico:

k	spigolo e_k	w_{e_k}	decisione e componenti di (V, F)
1	$\{1,4\}$	1	accetta: $\{1,4\},\{2\},\{3\},\{5\},\{6\}$
2	$\{2,5\}$	1	accetta: $\{1,4\},\{2,5\},\{3\},\{6\}$
3	$\{4,5\}$	1	accetta: $\{1,2,4,5\},\{3\},\{6\}$
4	$\{1,3\}$	3	accetta: $\{1,2,3,4,5\},\{6\}$
5	$\{2,3\}$	4	rifiuta (2 e 3 stanno entrambi in $\{1,2,3,4,5\}$)
6	$\{2,6\}$	4	accetta: $\{1,2,3,4,5,6\}$

   $T = \{\{1,3\},\{1,4\},\{2,5\},\{2,6\},\{4,5\}\}$, di peso 10.



2. Uno spigolo di T sta in ogni albero ricoprente di costo minimo se e solo se è strettamente il più leggero del suo taglio fondamentale (la componente S_e di $T \setminus \{e\}$ che contiene l'estremo più piccolo):

$e \in T$	w_e	S_e	pesi degli altri spigoli di $\delta(S_e)$	strettamente il più leggero?
$\{1,3\}$	3	$\{1,2,4,5,6\}$	4	sì
$\{1,4\}$	1	$\{1,3\}$	5, 4	sì
$\{2,5\}$	1	$\{2,6\}$	5, 4, 4, 5	sì
$\{2,6\}$	4	$\{1,2,3,4,5\}$	4, 5	no: $\{4,6\}$
$\{4,5\}$	1	$\{1,3,4\}$	5, 4, 4	sì

Gli spigoli che stanno in ogni albero ricoprente di costo minimo sono $\{1,3\}, \{1,4\}, \{2,5\}, \{4,5\}$.

3. Uno spigolo fuori da T non sta in nessun albero ricoprente di costo minimo se e solo se è strettamente il più pesante del suo ciclo fondamentale:

$e \notin T$	w_e	spigoli dell'albero in $C(T,e)$	loro pesi	strettamente il più pesante?
$\{1,2\}$	5	$\{1,4\}, \{4,5\}, \{2,5\}$	1, 1, 1	sì
$\{2,3\}$	4	$\{2,5\}, \{4,5\}, \{1,4\}, \{1,3\}$	1, 1, 1, 3	sì
$\{4,6\}$	4	$\{4,5\}, \{2,5\}, \{2,6\}$	1, 1, 4	no: $\{2,6\}$
$\{5,6\}$	5	$\{2,5\}, \{2,6\}$	1, 4	sì

Gli spigoli che non stanno in nessun albero ricoprente di costo minimo sono $\{1,2\}, \{2,3\}, \{5,6\}$.

4. Qualche disuguaglianza non è stretta, quindi per (M3) l'ottimo non è unico. Per esempio anche $\{\{1,3\}, \{1,4\}, \{2,5\}, \{4,5\}, \{4,6\}\}$ pesa 10. Enumerando i 64 alberi ricoprenti, esattamente 2 hanno peso 10.

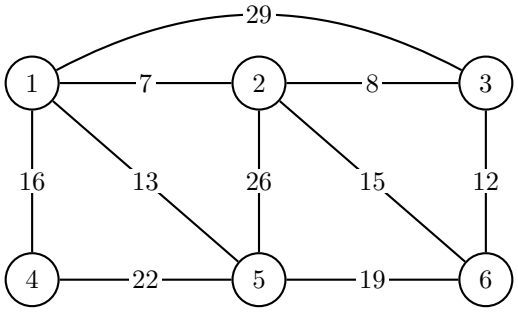
Il peso minimo è 10, raggiunto da 2 alberi ricoprenti; i pesi uguali nei tagli e nei cicli fondamentali di un albero ottimo dicono quali spigoli sono imposti e quali sono esclusi.

Esercizio 2.5 — Modellare con gli alberi ricoprenti di costo minimo

Un'azienda vuole collegare i suoi 6 edifici $1, 2, \ldots, 6$ con una rete in fibra ottica. Si può costruire un collegamento diretto fra le coppie qui sotto, e w_e è il suo costo (in migliaia di euro):

spigolo	$\{1,2\}$	$\{1,3\}$	$\{1,4\}$	$\{1,5\}$	$\{2,3\}$	$\{2,5\}$
w_e	7	29	16	13	8	26
spigolo	$\{2,6\}$	$\{3,6\}$	$\{4,5\}$	$\{5,6\}$		
w_e	15	12	22	19		

Ogni edificio deve poter raggiungere ogni altro, eventualmente passando per altri edifici.



Ogni collegamento e funziona inoltre con probabilità p_e, indipendentemente dagli altri:

collegamento	$\{1,2\}$	$\{1,3\}$	$\{1,4\}$	$\{1,5\}$	$\{2,3\}$
p_e	0.97	0.90	0.91	0.84	0.94
collegamento	$\{2,5\}$	$\{2,6\}$	$\{3,6\}$	$\{4,5\}$	$\{5,6\}$
p_e	0.96	0.93	0.85	0.81	0.98

Domande

1. Modellare come problema su grafi la rete più economica, e risolverlo.
2. Per motivi di sicurezza, gli edifici 2 e 6 devono essere collegati direttamente. Come si trova la rete più economica, e quanto costa?
3. Una rete con $n - 1$ collegamenti funziona se funzionano tutti i suoi collegamenti. Modellare la rete più affidabile come un problema di albero ricoprente di costo minimo, risolverlo e dare la probabilità che la rete funzioni.

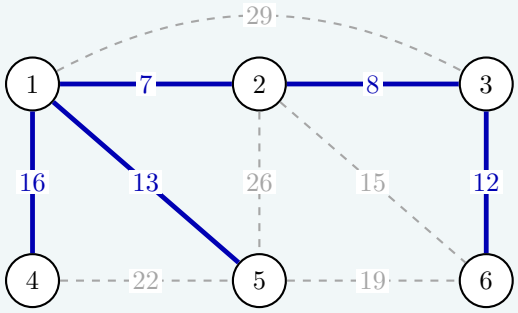
Soluzione

Usiamo le regole (M1)–(M5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Gli edifici sono i vertici e i collegamenti possibili gli spigoli di G, con pesi w_e. Una rete più economica è connessa, e non ha cicli: togliere uno spigolo di un ciclo la lascia connessa e ne abbassa il costo, perché i costi sono positivi. Quindi è un albero

ricoprente di costo minimo. L'algoritmo di Kruskal dà

$$T = \{\{1,2\},\{1,4\},\{1,5\},\{2,3\},\{3,6\}\}, \qquad w(T) = 56.$$



2. Ogni albero ricoprente che contiene $\{2,6\}$ cambia peso della stessa quantità se cambia w_{26}. Ponendo $w_{26} = 0$, sotto ogni altro peso, l'algoritmo di Kruskal accetta per primo $\{2,6\}$ e restituisce l'albero più economico che lo contiene: $\{\{1,2\},\{1,4\},\{1,5\},\{2,3\},\{2,6\}\}$, che con i costi originali ha $w = 59$, cioè 3 in più di T.

3. La rete funziona con probabilità $\prod_{e\in T} p_e$. Massimizzarla equivale a minimizzare $\sum_{e\in T}(-\log p_e)$, un problema di albero ricoprente di costo minimo con pesi $-\log p_e$. Questi pesi sono ordinati come i $-p_e$, e l'algoritmo di Kruskal usa solo l'ordine: esamina i collegamenti per affidabilità non crescente e dà

$$\{\{1,2\},\{1,4\},\{2,3\},\{2,5\},\{5,6\}\}, \qquad \prod_e p_e = 0.97\cdot 0.91\cdot 0.94\cdot 0.96\cdot 0.98 \approx 0.7806.$$

Rete più economica: un albero ricoprente di costo minimo, che costa 56; con il collegamento imposto $\{2,6\}$ costa 59; la rete più affidabile è un albero ricoprente di costo massimo per i pesi p_e.

Capitolo 3

Cammini minimi

Regole usate in questi esercizi

Le definizioni e gli algoritmi del capitolo «Cammini minimi», per un grafo orientato $G = (N, A)$ con lunghezze d_{ij}, $n = |N|$, $m = |A|$ e sorgente $s = 1$.

(S1) **Dijkstra** ($d_{ij} \geq 0$). Il nodo temporaneo con l'etichetta minima diventa permanente (indice minimo in caso di pareggio); per ogni arco (i, j) con j temporaneo, se $d(i) + d_{ij} < d(j)$ allora $d(j) := d(i) + d_{ij}$ e $pred(j) := i$.

(S2) **Bellman–Ford.** La passata k calcola

$$d^k(j) = \min\left\{d^{k-1}(j),\ \min_{(i,j)\in A}\left(d^{k-1}(i) + d_{ij}\right)\right\};$$

il predecessore cambia solo se l'etichetta diminuisce strettamente (i minimo in caso di pareggio). Ci si ferma quando $d^k = d^{k-1}$; un cambiamento nella passata n indica un ciclo negativo raggiungibile da s.

(S3) **Ciclo negativo.** Se $d^n(j) < d^{n-1}(j)$, i predecessori letti all'indietro a partire da j, una riga per passata a partire dalla riga n, danno una passeggiata con n archi che contiene un ciclo negativo.

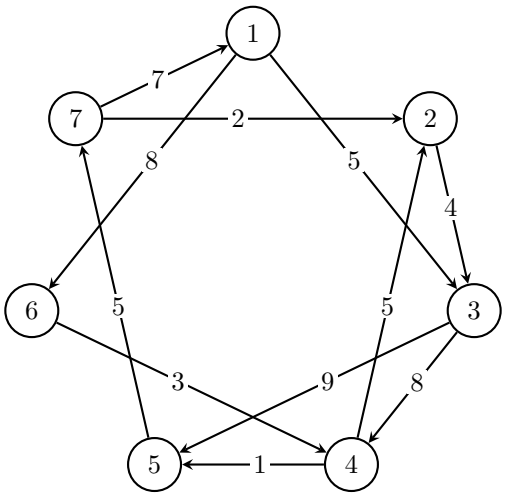
(S4) **Grafi aciclici.** Ordine topologico togliendo un nodo senza archi entranti (indice minimo); i nodi si elaborano in quest'ordine, e ciascuno aggiorna le etichette lungo i suoi archi uscenti. Le lunghezze $-d_{ij}$ danno i cammini massimi.

(S5) **Potenziali.** $\bar{c}_{ij} = d_{ij} - \pi_i + \pi_j$; con le etichette, $\pi_i = -d(i)$. Potenziali ammissibili ($\bar{c} \geq 0$) e un cammino da s a t di archi stretti ($\bar{c} = 0$) dimostrano che il cammino è minimo, di lunghezza $\pi_s - \pi_t$. Il duale di $\mathrm{SP}(s, t)$ è $\max\{\pi_s - \pi_t : \pi_i - \pi_j \leq d_{ij}\}$.

Esercizio 3.1 — Algoritmo di Dijkstra

Consideriamo il grafo orientato $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 7\}$, gli 11 archi e le lunghezze d_{ij} della tabella, disegnato qui sotto; la sorgente è $s = 1$.

arco	$(1,3)$	$(1,6)$	$(2,3)$	$(3,4)$	$(3,5)$	$(4,2)$	$(4,5)$	$(5,7)$	$(6,4)$	$(7,1)$	$(7,2)$
d_{ij}	5	8	4	8	9	5	1	5	3	7	2



Domande

1. Eseguire l'algoritmo di Dijkstra da $s = 1$: dare le etichette dopo ogni iterazione e l'ordine in cui i nodi diventano permanenti.
2. Disegnare l'albero dei cammini minimi e dare un cammino minimo da 1 a 7 con la sua lunghezza.
3. Con i potenziali $\pi_i = -\tilde{d}(i)$, calcolare i costi ridotti ed elencare gli archi stretti.

Soluzione

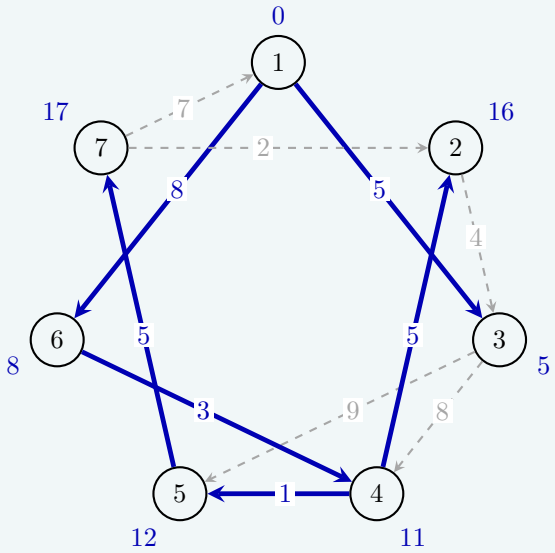
Usiamo le regole (S1)–(S5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Ogni riga è un'iterazione; le etichette permanenti sono in grassetto, e accanto a un'etichetta che è diminuita c'è, tra parentesi, il nuovo predecessore:

it.	i	$d(1)$	$d(2)$	$d(3)$	$d(4)$	$d(5)$	$d(6)$	$d(7)$
1	1	**0**	∞	5 (1)	∞	∞	8 (1)	∞
2	3	**0**	∞	**5**	13 (3)	14 (3)	8	∞
3	6	**0**	∞	**5**	11 (6)	14	**8**	∞
4	4	**0**	16 (4)	**5**	**11**	12 (4)	**8**	∞
5	5	**0**	16	**5**	**11**	**12**	**8**	17 (5)
6	2	**0**	**16**	**5**	**11**	**12**	**8**	17
7	7	**0**	**16**	**5**	**11**	**12**	**8**	**17**

   I nodi diventano permanenti nell'ordine $1, 3, 6, 4, 5, 2, 7$, e $\tilde{\boldsymbol{d}} = (0,\ 16,\ 5,\ 11,\ 12,\ 8,\ 17)$.

2. Gli archi $(pred(j), j)$ sono $(4,2)$, $(1,3)$, $(6,4)$, $(4,5)$, $(1,6)$, $(5,7)$ (in blu); accanto a ogni nodo la sua distanza:



Il cammino minimo da 1 a 7 è $1, 6, 4, 5, 7$, di lunghezza $8 + 3 + 1 + 5 = 17$.

3. I potenziali sono $\boldsymbol{\pi} = (0, -16, -5, -11, -12, -8, -17)$, e $\bar{c}_{ij} = d_{ij} - \pi_i + \pi_j$:

arco	$(1,3)$	$(1,6)$	$(2,3)$	$(3,4)$	$(3,5)$	$(4,2)$	$(4,5)$	$(5,7)$	$(6,4)$	$(7,1)$	$(7,2)$
d_{ij}	5	8	4	8	9	5	1	5	3	7	2
$\bar{c}_{ij}$	0	0	15	2	2	0	0	0	0	24	3

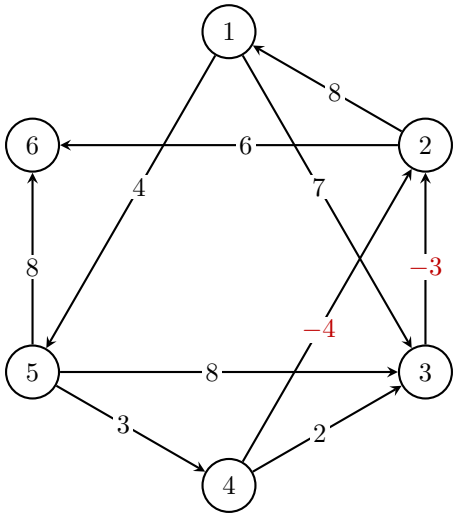
Tutti i costi ridotti sono non negativi, e gli archi stretti sono $(1,3)$, $(1,6)$, $(4,2)$, $(4,5)$, $(5,7)$, $(6,4)$: esattamente gli archi dell'albero dei cammini minimi.

L'algoritmo di Dijkstra dà $\tilde{\boldsymbol{d}} = (0, 16, 5, 11, 12, 8, 17)$; i potenziali $\pi_i = -\tilde{d}(i)$ sono ammissibili, e i loro archi stretti formano l'albero dei cammini minimi.

Esercizio 3.2 — Bellman–Ford con archi negativi

Consideriamo il grafo orientato $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 6\}$, gli 10 archi e le lunghezze d_{ij} della tabella, disegnato qui sotto; la sorgente è $s = 1$.

arco	$(1,3)$	$(1,5)$	$(2,1)$	$(2,6)$	$(3,2)$	$(4,2)$	$(4,3)$	$(5,3)$	$(5,4)$	$(5,6)$
d_{ij}	7	4	8	6	-3	-4	2	8	3	8



Domande

1. Eseguire l'algoritmo di Bellman–Ford da $s = 1$: dare le etichette d^k di ogni passata e il numero di passate.
2. Disegnare l'albero dei cammini minimi e dare un cammino minimo da 1 a 6.
3. Eseguire l'algoritmo di Dijkstra con le stesse lunghezze: quali etichette sono sbagliate, e perché?

Soluzione

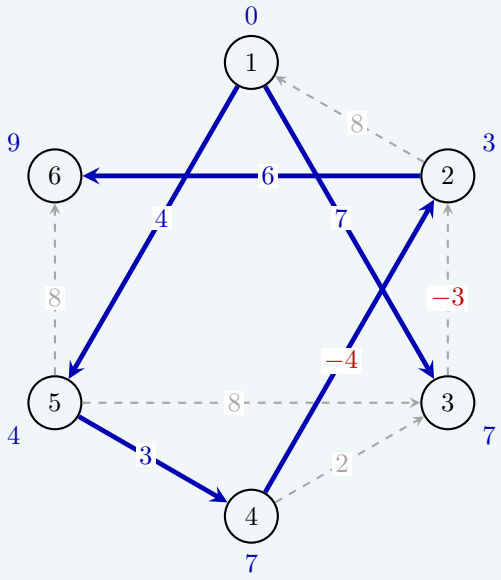
Usiamo le regole (S1)–(S5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Ogni riga è una passata; accanto a un'etichetta che è diminuita, tra parentesi il nuovo predecessore:

k	$d^k(1)$	$d^k(2)$	$d^k(3)$	$d^k(4)$	$d^k(5)$	$d^k(6)$
0	0	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	∞	7 (1)	∞	4 (1)	∞
2	0	4 (3)	7	7 (5)	4	12 (5)
3	0	3 (4)	7	7	4	10 (2)
4	0	3	7	7	4	9 (2)
5	0	3	7	7	4	9

   La passata 5 ripete le etichette della passata 4: l'algoritmo si ferma dopo 5 passate con $\tilde{\boldsymbol{d}} = (0, 3, 7, 7, 4, 9)$.

2. Gli ultimi predecessori danno gli archi $(4, 2)$, $(1, 3)$, $(5, 4)$, $(1, 5)$, $(2, 6)$ (in blu):



Il cammino minimo da 1 a 6 è $1, 5, 4, 2, 6$, di lunghezza 9.

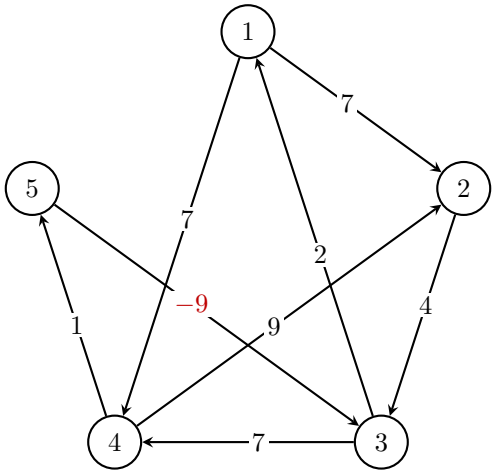
3. L'algoritmo di Dijkstra rende permanenti i nodi nell'ordine $1, 5, 3, 2, 4, 6$ e restituisce $(0, 4, 7, 7, 4, 10)$: le etichette dei nodi $2, 6$ sono sbagliate. L'arco negativo $(4, 2)$ termina in un nodo che è già permanente quando la sua coda viene scelta, quindi (S1) non lo usa mai, sebbene $\tilde{d}(4) + d_{42} = 7 - 4 = 3 < 4$.

Con archi negativi e senza cicli negativi, l'algoritmo di Bellman–Ford si ferma dopo 5 passate con $\tilde{\boldsymbol{d}} = (0, 3, 7, 7, 4, 9)$, mentre l'algoritmo di Dijkstra sbaglia.

Esercizio 3.3 — Rilevamento di un ciclo negativo

Consideriamo il grafo orientato $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 5\}$, gli 8 archi e le lunghezze d_{ij} della tabella, disegnato qui sotto; la sorgente è $s = 1$.

arco	$(1,2)$	$(1,4)$	$(2,3)$	$(3,1)$	$(3,4)$	$(4,2)$	$(4,5)$	$(5,3)$
d_{ij}	7	7	4	2	7	9	1	-9



Domande

1. Eseguire l'algoritmo di Bellman–Ford da $s = 1$ per 5 passate. G ha un ciclo negativo raggiungibile da 1?
2. Trovare un ciclo negativo leggendo i predecessori all'indietro, e darne la lunghezza.
3. Qual è il valore ottimo del modello LP a sorgente singola SP(1)?

Soluzione

Usiamo le regole (S1)–(S5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Ogni riga è una passata; accanto a un'etichetta che è diminuita, tra parentesi il nuovo predecessore:

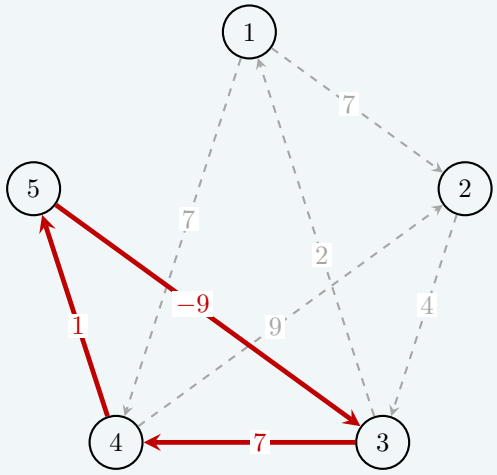
k	$d^k(1)$	$d^k(2)$	$d^k(3)$	$d^k(4)$	$d^k(5)$
0	0	∞	∞	∞	∞
1	0	7 (1)	∞	**7** (**1**)	∞
2	0	7	11 (2)	7	**8** (**4**)
3	0	7	**−1** (**5**)	7	8
4	0	7	−1	**6** (**3**)	8
5	0	7	−1	6	**7** (**4**)

   Nella passata $n = 5$ l'etichetta del nodo 5 scende da 8 a 7: $d^5 \neq d^4$, e un ciclo negativo è raggiungibile da 1.

2. Leggendo all'indietro a partire dal nodo 5 (valori in grassetto): la riga 5 dà 4, la riga 4 dà 3, la riga 3 dà 5, la riga 2 dà 4, la riga 1 dà 1. La passeggiata è

$$1, 4, 5, 3, 4, 5, \qquad \text{di lunghezza } 7 = d^5(5),$$

   e il suo primo nodo ripetuto chiude il ciclo $4, 5, 3, 4$, di lunghezza $1 - 9 + 7 = -1$ (in rosso):



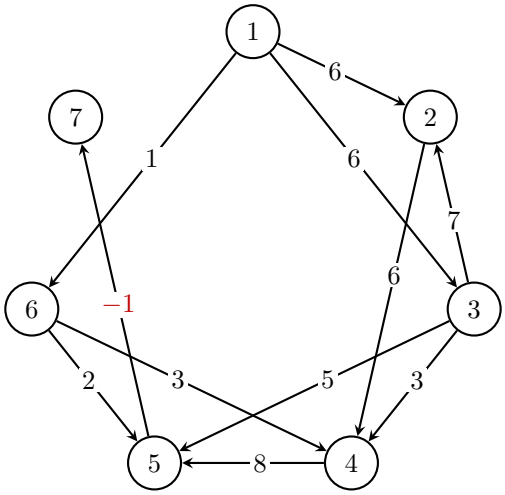
3. Il modello è ammissibile, perché ogni nodo è raggiungibile da 1, e G ha un ciclo negativo: aggiungere λ unità di flusso lungo il ciclo conserva i bilanci e abbassa il valore di λ. Il modello SP(1) è illimitato (Gurobi lo conferma).

Un cambiamento nella passata $n = 5$ rivela un ciclo negativo: la passeggiata letta all'indietro nella tabella contiene il ciclo $4, 5, 3, 4$ di lunghezza -1, e il modello LP è illimitato.

Esercizio 3.4 — Cammini minimi in un grafo aciclico

Consideriamo il grafo orientato $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 7\}$, gli 11 archi e le lunghezze d_{ij} della tabella, disegnato qui sotto; la sorgente è $s = 1$.

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(1,6)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,4)$	$(3,5)$	$(4,5)$	$(5,7)$	$(6,4)$	$(6,5)$
d_{ij}	6	6	1	6	7	3	5	8	-1	3	2



Domande

1. Mostrare che G è aciclico trovandone l'ordine topologico con (S4).
2. Calcolare i cammini minimi da $s = 1$ con l'algoritmo per i grafi aciclici, e disegnare l'albero dei cammini minimi.
3. Calcolare un cammino massimo da 1 a 7 e la sua lunghezza.

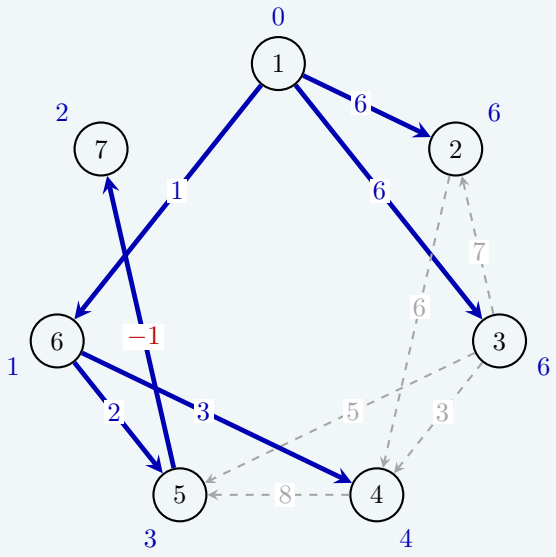
Soluzione

Usiamo le regole (S1)–(S5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Togliendo ogni volta il nodo senza archi entranti di indice minimo si ottiene l'ordine $1, 3, 2, 6, 4, 5, 7$. Ogni arco va in avanti in quest'ordine, quindi G non ha cicli orientati.
2. Ogni riga elabora un nodo e mostra le etichette dopo l'elaborazione:

passo	nodo i	$d(1)$	$d(2)$	$d(3)$	$d(4)$	$d(5)$	$d(6)$	$d(7)$
1	1	0	6	6	∞	∞	1	∞
2	3	0	6	6	9	11	1	∞
3	2	0	6	6	9	11	1	∞
4	6	0	6	6	4	3	1	∞
5	4	0	6	6	4	3	1	∞
6	5	0	6	6	4	3	1	2
7	7	0	6	6	4	3	1	2

Quindi $\tilde{\boldsymbol{d}} = (0, 6, 6, 4, 3, 1, 2)$; i predecessori danno gli archi $(1,2)$, $(1,3)$, $(6,4)$, $(6,5)$, $(1,6)$, $(5,7)$ (in blu):



Il cammino minimo da 1 a 7 è $1, 6, 5, 7$, di lunghezza 2.

3. Con le lunghezze $-d_{ij}$ lo stesso algoritmo dà le lunghezze dei cammini massimi

$$(0,\ 13,\ 6,\ 19,\ 27,\ 1,\ 26).$$

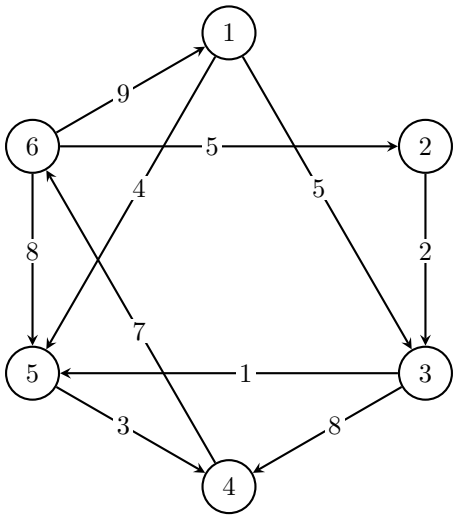
Un cammino massimo da 1 a 7 è $1, 3, 2, 4, 5, 7$, di lunghezza 26.

Nell'ordine topologico $1, 3, 2, 6, 4, 5, 7$ ogni etichetta è definitiva quando il suo nodo viene elaborato: cammino minimo verso 7 di lunghezza 2, cammino massimo di lunghezza 26.

Esercizio 3.5 — Potenziali come certificato di ottimalità

Consideriamo il grafo orientato $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 6\}$, gli 10 archi e le lunghezze d_{ij} della tabella, disegnato qui sotto; la sorgente è $s = 1$.

arco	$(1,3)$	$(1,5)$	$(2,3)$	$(3,4)$	$(3,5)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(6,1)$	$(6,2)$	$(6,5)$
d_{ij}	5	4	2	8	1	7	3	9	5	8



L'albero $\bar{T}$ con gli archi $(6,2)$, $(1,3)$, $(3,4)$, $(1,5)$, $(4,6)$ dà le etichette $\bar{\boldsymbol{d}} = (0,\ 25,\ 5,\ 13,\ 4,\ 20)$, le lunghezze dei suoi cammini da 1.

Domande

1. Scrivere il modello duale $D(\mathrm{SP}(1,6))$ del modello LP del cammino minimo da 1 a 6.
2. Calcolare i costi ridotti dei potenziali $\bar{\pi}_i = -\bar{d}(i)$. Il cammino di $\bar{T}$ da 1 a 6 è un cammino minimo?
3. Sono dati i potenziali $\tilde{\boldsymbol{\pi}} = (0,\ -19,\ -5,\ -7,\ -4,\ -14)$. Mostrare che sono ammissibili, e trovare un cammino da 1 a 6 che essi certificano come minimo.
4. Quali sono i valori ottimi di $\mathrm{SP}(1,6)$ e del suo duale?

Soluzione

Usiamo le regole (S1)–(S5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. C'è una variabile libera π_i per ogni nodo e un vincolo $\pi_i - \pi_j \le d_{ij}$ per ogni arco:

$$\begin{array}{rll} \max & \pi_1 - \pi_6 & \\ \text{soggetto a} & \pi_1 - \pi_3 \le 5 & \text{arco } (1,3) \\ & \pi_1 - \pi_5 \le 4 & \text{arco } (1,5) \\ & \pi_2 - \pi_3 \le 2 & \text{arco } (2,3) \\ & \pi_3 - \pi_4 \le 8 & \text{arco } (3,4) \\ & \pi_3 - \pi_5 \le 1 & \text{arco } (3,5) \\ & \pi_4 - \pi_6 \le 7 & \text{arco } (4,6) \\ & \pi_5 - \pi_4 \le 3 & \text{arco } (5,4) \\ & \pi_6 - \pi_1 \le 9 & \text{arco } (6,1) \\ & \pi_6 - \pi_2 \le 5 & \text{arco } (6,2) \\ & \pi_6 - \pi_5 \le 8 & \text{arco } (6,5) \\ & \pi_i \in \mathbb{R}, & i \in \{1,\dots,6\}. \end{array}$$

2. Con $\bar{\boldsymbol{\pi}} = (0, -25, -5, -13, -4, -20)$ i costi ridotti sono:

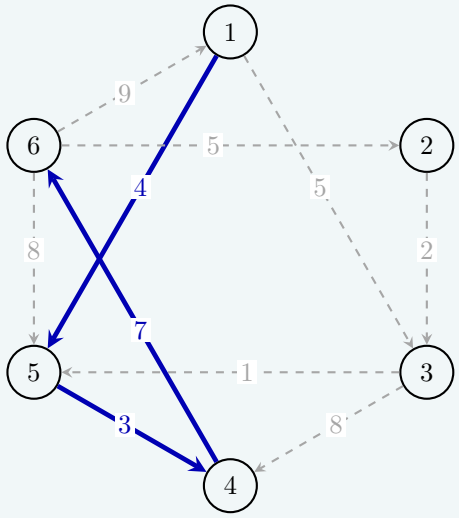
arco	$(1,3)$	$(1,5)$	$(2,3)$	$(3,4)$	$(3,5)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(6,1)$	$(6,2)$	$(6,5)$
d_{ij}	5	4	2	8	1	7	3	9	5	8
$\bar{c}_{ij}$	0	0	22	0	2	0	-6	29	0	24

   L'arco $(5,4)$ ha $\bar{c}_{54} = 3 - (-4) + (-13) = -6 < 0$: i potenziali non sono ammissibili, ed entrare nel nodo 4 attraverso $(5,4)$ dà un cammino di lunghezza $7 < 13 = \bar{d}(4)$. Il cammino $1,3,4,6$ di $\bar{T}$ ha lunghezza 20, maggiore della distanza 14: non è minimo.

3. I costi ridotti di $\tilde{\boldsymbol{\pi}}$ sono tutti non negativi:

arco	$(1,3)$	$(1,5)$	$(2,3)$	$(3,4)$	$(3,5)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(6,1)$	$(6,2)$	$(6,5)$
d_{ij}	5	4	2	8	1	7	3	9	5	8
$\bar{c}_{ij}$	0	0	16	6	2	0	0	23	0	18

   Il cammino $1,5,4,6$ usa solo archi stretti, quindi per (S5) è un cammino minimo, di lunghezza $\tilde{\pi}_1 - \tilde{\pi}_6 = 14$.



4. Per la dualità debole il vettore di incidenza di $1, 5, 4, 6$, di valore 14, e $\tilde{\boldsymbol{\pi}}$, di valore $\tilde{\pi}_1 - \tilde{\pi}_6 = 14$, sono entrambi ottimi: $z(\mathrm{SP}(1,6)) = z(D(\mathrm{SP}(1,6))) = 14$ (Gurobi lo conferma).

Potenziali con un costo ridotto negativo indicano un cammino più corto; potenziali ammissibili con un cammino stretto lo certificano: la distanza da 1 a 6 è 14.